

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Banco de Dados e Engenharia de Dados

Aula 6

Transacoes, ACID, concorrencia, isolamento, locks, deadlock, commit, rollback, backup e recuperacao

Material original, orientado ao edital TJSC 2026 e calibrado pelo estilo de cobranca da FGV. Aula sem flashcards, com teoria progressiva, exemplos corporativos e 20 questoes autorais comentadas.

Disciplina	Banco de Dados e Engenharia de Dados
Aula	6 de 12
Banca	FGV - Fundacao Getulio Vargas
Recorte da trilha	Transacoes, ACID, concorrencia, isolamento, locks, deadlock, commit, rollback, backup e recuperacao
Foco de prova	Distinguir propriedades, anomalias de concorrencia, niveis de isolamento, bloqueios, recuperacao e escolhas de backup

1. Direcionamento da aula

Esta aula cobre a parte de Banco de Dados que a FGV costuma transformar em questoes de decisao tecnica: uma transacao falhou, duas operacoes concorrem, um relatorio le dados inconsistentes, um deadlock aparece no ambiente, ou o DBA precisa escolher uma estrategia de backup capaz de atender RPO e RTO. O candidato que decora ACID sem entender consequencias erra questao contextualizada.

O recorte e deliberadamente focado: transacoes, propriedades ACID - Atomicity, Consistency, Isolation e Durability -, concorrencia, locks, niveis de isolamento, deadlock, COMMIT, ROLLBACK, backup e recuperacao. Nao vamos abrir a aula para NoSQL, lakehouse ou tuning avancado, porque isso desviaria da trilha. Os SGBDs especificos aparecem apenas quando ajudam a entender pegadinhas provaveis.

Meta: ao final, voce deve conseguir ler um cenario FGV e identificar se o problema e de atomicidade, consistencia, isolamento, durabilidade, bloqueio, deadlock, dirty read, non-repeatable read, phantom read, lost update, backup, log ou recuperacao.

2. Escopo no edital e ROI

Item da trilha	O que esta aula entrega	Como pode cair na FGV
Transacoes	Unidade logica de trabalho, BEGIN/START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT.	Cenario de pagamento, movimentacao processual ou atualizacao em duas tabelas.
ACID	Atomicidade, Consistencia, Isolamento e Durabilidade, com diferenca entre propriedade e mecanismo.	Alternativas que trocam durabilidade por atomicidade ou consistencia por isolamento.
Concorrencia	Anomalias de leitura e escrita, MVCC e locks.	Dois usuarios alteram o mesmo dado; consulta ve valores nao confirmados; relatorio muda dentro da transacao.
Isolamento	READ UNCOMMITTED, READ COMMITTED, REPEATABLE READ e SERIALIZABLE, alem de snapshots quando pertinente.	Tabela com fenomenos permitidos/proibidos ou comando SQL de nivel de isolamento.
Locks e deadlock	Bloqueio compartilhado, exclusivo, intencao, linha, pagina/tabela e ciclo de espera.	Identificar deadlock e a conduta correta: detectar, abortar uma transacao e repetir com ordem consistente.
Backup e recuperacao	Backup completo, diferencial/incremental, log, WAL, PITR, RPO, RTO e restore testado.	Selecionar estrategia de recuperacao conforme perda aceitavel e tempo de retorno.

3. Transacao: unidade logica de trabalho

Transacao e um conjunto de operacoes de banco tratado como uma unidade logica. A ideia e simples, mas a FGV cobra a consequencia: se uma parte critica falhar, o banco nao deve ficar em estado intermediario incoerente.

Exemplo corporativo: uma API de pagamento registra a baixa da guia, reduz saldo, grava movimento financeiro e registra auditoria. Se a baixa for confirmada, mas a auditoria ou o movimento falhar, o sistema fica juridicamente e contabilmente vulneravel. A transacao existe para tratar essas operacoes como unidade.

```
BEGIN;
UPDATE guia SET status = 'PAGA' WHERE id_guia = 1001;
INSERT INTO movimento_financeiro(id_guia, valor, data_movimento)
VALUES (1001, 350.00, CURRENT_DATE);
INSERT INTO auditoria(evento, entidade, id_entidade)
VALUES ('BAIXA_GUIA', 'GUIA', 1001);
COMMIT;
```

Se ocorrer erro antes da confirmacao, a aplicacao ou o SGBD deve desfazer as alteracoes pendentes por ROLLBACK. O ponto de prova e reconhecer que transacao nao e sinonimo de consulta, sessao, conexao, procedure ou trigger. Uma procedure pode conter transacoes; uma trigger pode ser disparada dentro de transacao; mas o conceito de transacao e a unidade atomica de trabalho.

3.1 COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT

Comando/conceito	Papel	Pegadinha
COMMIT	Confirma definitivamente as alteracoes da transacao, tornando-as persistentes conforme o mecanismo do SGBD.	Nao significa que as alteracoes ficam imunes a erro logico da aplicacao; significa confirmacao transacional.
ROLLBACK	Desfaz alteracoes nao confirmadas da transacao.	Nao desfaz, em regra, uma transacao ja confirmada por COMMIT; nesse caso usa-se compensacao, restauracao ou nova transacao corretiva.
SAVEPOINT	Marca um ponto intermediario para desfazer parte da transacao.	Nao substitui COMMIT; e um marco dentro da transacao.
Autocommit	Modo em que cada comando individual pode ser confirmado automaticamente.	Em prova, cuidado: uma sequencia de comandos sem transacao explicita pode nao ser atomica como um bloco.

4. ACID: propriedades e trocas classicas

ACID e o acronimo de Atomicity, Consistency, Isolation e Durability. Em portugues: Atomicidade, Consistencia, Isolamento e Durabilidade. A FGV costuma trocar definicoes entre si. A melhor forma de memorizar e associar cada propriedade a uma pergunta.

Propriedade	Pergunta de prova	Definicao objetiva	Erro comum
Atomicidade	Tudo ou nada?	As operacoes da transacao sao aplicadas integralmente ou nenhuma delas e aplicada.	Confundir com durabilidade por causa do ROLLBACK.
Consistencia	O banco saiu de um estado valido para outro estado valido?	A transacao preserva regras, constraints e invariantes do banco/negocio.	Achar que e apenas consistencia de leitura.
Isolamento	Transacoes concorrentes interferem umas nas outras?	Execucao concorrente deve produzir efeito equivalente a uma execucao serial, conforme o nivel de isolamento adotado.	Confundir com seguranca/ acesso de usuario.
Durabilidade	Depois do COMMIT, sobrevive a falha?	Alteracoes confirmadas persistem mesmo diante de falhas, com apoio de log, WAL, redo, checkpoints e recuperacao.	Confundir com backup; backup ajuda recuperacao, mas durabilidade e propriedade transacional.

4.1 Atomicidade na pratica

Atomicidade e a propriedade do tudo ou nada. Se uma transacao contem debito em uma conta e credito em outra, nao pode ocorrer apenas o debito. Em sistema bancario ou judiciario, essa propriedade protege contra estados intermediarios: guia paga sem movimento, processo redistribuido sem historico, protocolo recebido sem documento anexado.

```
BEGIN;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 500 WHERE id = 10;
UPDATE conta SET saldo = saldo + 500 WHERE id = 20;
-- erro antes do commit
ROLLBACK;
```

Pegadinha: ROLLBACK e mecanismo relacionado a atomicidade, mas a definicao de atomicidade nao e "ter ROLLBACK". A propriedade e conceitual; o SGBD usa log e controle transacional para implementa-la.

4.2 Consistencia nao e apenas constraint isolada

Consistencia significa que uma transacao correta leva o banco de um estado valido para outro estado valido. Envolve constraints como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK e UNIQUE, mas tambem regras de negocio mantidas pela aplicacao. A FGV pode apresentar uma alternativa dizendo que consistencia e "impedir que uma transacao leia dados de outra"; isso e isolamento, nao consistencia.

4.3 Isolamento e o terreno das anomalias

Isolamento regula o quanto uma transacao pode perceber efeitos de outras transacoes concorrentes. Niveis mais fracos tendem a dar mais desempenho e concorrencia, mas admitem mais anomalias. Niveis mais fortes reduzem anomalias, mas podem aumentar bloqueios, abortos, espera e custo.

4.4 Durabilidade depende de log e recuperacao

Depois do COMMIT, o sistema deve conseguir recuperar o efeito da transacao confirmada mesmo em falhas. Em SGBDs relacionais, isso costuma envolver log de transacao, Write-Ahead Logging - WAL -, redo/undo, checkpoint e procedimentos de recuperacao. Backup e necessario para falhas maiores, mas nao e a definicao de durabilidade.

5. Concorrencia: por que o problema existe

Sistemas corporativos sao multiusuarios. Um servidor atualiza dados cadastrais enquanto outro consulta relatorio; uma API recebe centenas de requisicoes; uma rotina batch processa pagamentos; uma tela Angular aciona um endpoint Quarkus que grava varias tabelas. Sem controle de concorrencia, leituras e escritas simultaneas podem produzir resultado incorreto.

Anomalia	O que acontece	Exemplo de prova
Dirty read	Uma transacao le dado ainda nao confirmado por outra.	T1 altera status para PAGO, T2 le, T1 faz ROLLBACK. T2 leu um estado que nunca existiu de forma confirmada.
Non-repeatable read	A mesma linha e lida duas vezes na mesma transacao e retorna valores diferentes porque outra transacao confirmou alteracao.	Relatorio le saldo 100; outra transacao confirma saldo 80; relatorio rele saldo 80.
Phantom read	Uma consulta por predicado retorna conjunto diferente por insercao/exclusao confirmada por outra transacao.	SELECT processos ativos retorna 10; outra transacao insere novo ativo; nova consulta retorna 11.
Lost update	Duas transacoes atualizam o mesmo dado e uma sobrescreve a outra.	Dois endpoints decrementam estoque com base no mesmo valor lido.
Write skew	Duas transacoes leem um conjunto e gravam linhas diferentes, violando regra global.	Dois plantonistas se removem simultaneamente porque cada um viu o outro ainda ativo.

6. Niveis de isolamento

O padrao SQL define quatro niveis classicos: READ UNCOMMITTED, READ COMMITTED, REPEATABLE READ e SERIALIZABLE. A FGV pode cobrar a hierarquia conceitual e os fenomenos que cada nivel tende a permitir. Em SGBDs reais ha variacoes: PostgreSQL trata READ UNCOMMITTED como READ COMMITTED na pratica; MySQL/InnoDB tem REPEATABLE READ como padrao; SQL Server tambem possui variantes com versionamento, como SNAPSHOT e READ COMMITTED SNAPSHOT.

Nivel	Ideia	Dirty read	Non-repeatable read	Phantom read	Cobranca provavel
READ UNCOMMITTED	Mais permissivo; pode ler dados nao confirmados em alguns SGBDs.	Pode ocorrer	Pode ocorrer	Pode ocorrer	Identificar dirty read.
READ COMMITTED	Le apenas dados confirmados, normalmente por comando.	Evita	Pode ocorrer	Pode ocorrer	Nivel comum em sistemas OLTP.
REPEATABLE READ	Mantem estabilidade de linhas lidas, conforme implementacao.	Evita	Evita	Pode variar	Confusao com SERIALIZABLE.

Nivel	Ideia	Dirty read	Non-repeatable read	Phantom read	Cobranca provavel
SERIALIZABLE	Mais forte; resultado equivalente a execucao serial.	Evita	Evita	Evita	Pode reduzir concorrência ou gerar abortos/retries.

Atencao de prova: a tabela acima e a visao didatica padrao. Em SGBDs especificos, mecanismos de MVCC, snapshots e locks podem alterar detalhes. Quando a questao mencionar explicitamente PostgreSQL, MySQL, SQL Server ou Oracle, leia o comportamento do produto indicado.

6.1 Exemplo de dirty read

```
-- T1
BEGIN;
UPDATE guia SET status = 'PAGA' WHERE id_guia = 10;
-- sem COMMIT ainda

-- T2 em READ UNCOMMITTED, em SGBD que permite dirty read
SELECT status FROM guia WHERE id_guia = 10; -- ve 'PAGA'

-- T1
ROLLBACK; -- status volta ao anterior
```

T2 leu um dado que foi desfeito. Isso e dirty read. Se a alternativa disser que o problema e phantom read, esta errada: phantom envolve mudanca no conjunto de linhas retornadas por predicado, nao leitura de dado nao confirmado.

6.2 Exemplo de non-repeatable read

```
-- T1
BEGIN;
SELECT saldo FROM conta WHERE id = 1; -- 100

-- T2
BEGIN;
UPDATE conta SET saldo = 80 WHERE id = 1;
COMMIT;

-- T1
SELECT saldo FROM conta WHERE id = 1; -- 80, dependendo do isolamento
```

A mesma linha foi lida duas vezes e retornou valores diferentes. Isso e non-repeatable read. O dado lido por T1 nao era sujo, porque T2 confirmou; o problema e a repetibilidade da leitura dentro de T1.

6.3 Exemplo de phantom read

```
-- T1
BEGIN;
SELECT COUNT(*) FROM processo WHERE status = 'ATIVO'; -- 10

-- T2
INSERT INTO processo(id, status) VALUES (999, 'ATIVO');
COMMIT;

-- T1
SELECT COUNT(*) FROM processo WHERE status = 'ATIVO'; -- 11, dependendo do isolamento
```

A segunda consulta retorna uma linha fantasma em relacao ao predicado status = ATIVO. A FGV pode colocar uma alternativa falando em non-repeatable read, mas repare: nao e a mesma linha mudando; e o conjunto retornado pelo predicado que mudou.

7. Locks, MVCC e bloqueios

Controle de concorrência pode usar locks, versionamento ou combinacoes. **Lock e bloqueio sobre recurso para coordenar leituras e escritas.** MVCC - Multi-Version Concurrency Control - mantem versoes de dados para permitir leituras consistentes sem bloquear tanto as escritas. A FGV pode cobrar a distincao entre bloquear, aguardar, abortar e ler snapshot.

Tipo/conceito	Funcao	Pegadinha
Shared lock - bloqueio compartilhado	Associado a leitura; varios leitores podem coexistir, dependendo do SGBD e isolamento.	Nao e bloqueio de escrita exclusivo.
Exclusive lock - bloqueio exclusivo	Associado a escrita; impede outras operacoes conflitantes.	Nao significa que toda tabela foi bloqueada. Pode ser linha, pagina ou tabela.
Intent lock - bloqueio de intencao	Sinaliza que ha locks em nivel mais granular.	Cai mais em administracao; nao confundir com permissao de usuario.
Row lock - bloqueio de linha	Bloqueia linhas especificas.	A existencia de indice pode influenciar alcance do bloqueio em alguns SGBDs.
Table lock - bloqueio de tabela	Bloqueia a tabela inteira ou grande parte dela.	Geralmente reduz concorrência.
MVCC	Leituras usam versoes/snapshots, reduzindo bloqueio entre leitores e escritores.	Nao elimina toda anomalia, todo conflito ou necessidade de retry.

7.1 Lost update e controle otimista

Em APIs, e comum usar controle otimista com campo de versao. Exemplo: o front-end recebe versao = 3 de um registro. Ao salvar, o back-end atualiza apenas se a versao ainda for 3. Se outro usuario alterou antes, a versao mudou e a API retorna conflito. Isso nao e "lock pessimista"; e controle por verificacao de versao.

```
UPDATE processo
SET classe = 'CIVEL', versao = versao + 1
WHERE id_processo = 500
AND versao = 3;
```

Se nenhuma linha for atualizada, alguém alterou antes. Em prova, isso pode aparecer como estratégia para evitar lost update sem manter lock longo durante toda a interação do usuário.

8. Deadlock

Deadlock ocorre quando transacoes ficam em ciclo de espera: T1 segura recurso A e espera B; T2 segura B e espera A. Como nenhuma libera o que a outra precisa, o SGBD precisa detectar ou prevenir o ciclo e abortar uma das transacoes para liberar o progresso.

```
-- T1 -- T2
BEGIN; BEGIN;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 10 WHERE id = 1;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 20 WHERE id = 2;
UPDATE conta SET saldo = saldo + 10 WHERE id = 2; -- espera T2
UPDATE conta SET saldo = saldo + 20 WHERE id = 1; -- espera T1
```

Medida	Por que ajuda	Cuidado de prova
Acessar recursos sempre na mesma ordem	Reduz ciclos de espera.	Nao garante ausencia absoluta, mas e pratica classica.
Transacoes curtas	Reduz tempo de posse dos locks.	Nao confundir com retirar transacao de operacao critica.
Indices adequados	Reduz varreduras e alcance de locks.	Indice nao e mecanismo de commit.
Timeout/retry na aplicacao	Deadlock pode ser evento esperado sob concorrência.	Retry deve repetir a transacao inteira, nao apenas comando aleatorio.
Evitar interacao humana dentro de transacao	Usuario lento prende locks.	Tela aberta nao deve manter transacao pendurada.

FGV: quando o enunciado mostrar duas transacoes bloqueando recursos em ordem inversa, procure deadlock. **Quando houver apenas uma transacao esperando outra liberar recurso, pode ser bloqueio/contencao**, nao necessariamente deadlock.

9. Logs, checkpoints e recuperacao de falhas

SGBDs usam logs para recuperar consistencia depois de falhas. Em muitos produtos, vale o principio de Write-Ahead Logging - WAL: antes de gravar permanentemente a alteracao nos arquivos de dados, o sistema registra informacoes suficientes no log. Assim, em crash recovery, pode refazer o que foi confirmado e desfazer o que nao foi confirmado, conforme arquitetura.

Conceito	Papel	Como aparece em prova
Undo	Desfazer efeitos de transacoes nao confirmadas.	Falha antes do COMMIT.
Redo	Refazer efeitos de transacoes confirmadas ainda nao refletidas integralmente nos arquivos de dados.	COMMIT ocorreu, mas servidor caiu antes de flush completo dos dados.
WAL - Write-Ahead Logging	Grava log antes de aplicar mudancas nos dados.	Base conceitual para durabilidade e recuperacao.
Checkpoint	Marco que reduz quantidade de log a reprocessar na recuperacao.	Nao substitui backup.
PITR - Point-In-Time Recovery	Recuperacao para ponto especifico no tempo usando backup base e logs/WAL.	Necessario quando erro logico foi descoberto depois.

10. Backup, restore e recuperacao

Backup so tem valor se restore for possivel, testado e compativel com os objetivos do negocio. Em prova, a alternativa correta costuma alinhar estrategia com RPO - Recovery Point Objective - e RTO - Recovery Time Objective.

Termo	Pergunta central	Exemplo
RPO - Recovery Point Objective	Quanto dado posso perder?	RPO de 5 minutos exige log shipping, WAL archiving ou backups de log frequentes; backup diario nao atende.
RTO - Recovery Time Objective	Quanto tempo posso ficar indisponivel?	RTO de 10 minutos exige restore rapido, replica, automacao ou standby; fita fria pode nao atender.
Backup completo	Copia base de todo o banco ou conjunto definido.	Mais simples para restore, mas pode ser pesado.
Backup diferencial	Copia alteracoes desde o ultimo completo.	Restore: completo + ultimo diferencial.
Backup incremental /log/WAL	Copia alteracoes desde ponto anterior.	Permite menor RPO, mas exige cadeia integra.
Restore testado	Prova real de que backup e recuperavel.	Backup sem teste pode ser inutil em desastre.

10.1 Estrategia por cenario

Cenario	Estrategia mais defensavel	Por que
Sistema OLTP financeiro com RPO de minutos	Backup completo periodico + backup de log/WAL frequente + monitoramento + teste de restore.	Permite recuperar proximo ao ponto de falha.
Ambiente de homologacao sem criticidade	Backup menos frequente pode ser aceitavel.	RPO/RTO do negocio e menor.
Erro humano detectado as 14h10, ocorrido as 13h55	PITR para antes do erro, em ambiente separado, e reconciliacao.	Restore do ultimo full pode perder dados demais.
Alta disponibilidade com baixa tolerancia a indisponibilidade	Replica/standby/failover + backups independentes.	Replica nao substitui backup; replica tambem replica erro logico.

Pegadinha forte: replicacao nao e backup. Se alguem apaga dados e a delecao replica imediatamente, a replica tambem perde os dados. Backup protege contra cenarios diferentes de alta disponibilidade.

11. Particularidades de SGBDs que podem aparecer

Aula 8 tratara os SGBDs do edital com mais profundidade. Aqui, basta reter algumas diferencas que a FGV pode explorar em questoes de transacao e recuperacao.

SGBD	Ponto util para esta aula	Cuidado
PostgreSQL	Usa MVCC; READ COMMITTED e padrao comum; READ UNCOMMITTED e aceito, mas se comporta como READ COMMITTED; PITR usa backup base e WAL arquivado.	Nao aplicar genericamente dirty read ao PostgreSQL sem ler o enunciado.
MySQL/InnoDB	InnoDB suporta niveis SQL classicos; REPEATABLE READ e padrao; usa locks de proximo registro em certas buscas para evitar phantoms.	Nao confundir MyISAM antigo com InnoDB transacional.
SQL Server 2019	Tem niveis de isolamento com locks e opcoes baseadas em versionamento; recovery model controla log e possibilidades de backup/restore.	Simple recovery nao oferece o mesmo PITR por log que Full recovery.
Oracle 23ai	Forte uso de consistencia de leitura e mecanismos de undo/redo; concorrencia e consistencia sao temas recorrentes.	Nao assumir que leitura bloqueia escrita como regra universal.

12. Pegadinhas FGV consolidadas

- Atomicidade = tudo ou nada; durabilidade = persiste apos COMMIT.
- Consistencia = preservacao de regras e estados validos; isolamento = controle da interferencia entre transacoes concorrentes.
- Dirty read = leitura de dado nao confirmado; non-repeatable read = mesma linha muda; phantom read = conjunto do predicado muda.
- Deadlock exige ciclo de espera; bloqueio simples nao e automaticamente deadlock.
- COMMIT confirma; ROLLBACK desfaz transacao nao confirmada; SAVEPOINT desfaz trecho intermediario.
- Backup precisa ser testado por restore; replicacao e alta disponibilidade, nao substitui backup.
- RPO fala de perda de dados; RTO fala de tempo de retorno.
- Nivel de isolamento maior tende a reduzir anomalias, mas pode aumentar custo, espera, abortos ou bloqueios.

13. Lista de questoes autorais - padrao FGV

Resolva as 20 questoes sem consultar o gabarito. As questoes misturam conceito, caso pratico, codigo SQL, afirmativas, V/F, relacao de conceitos e cenarios de recuperacao.

Questao 1

Em um sistema de custas judiciais, uma API registra o pagamento de uma guia, grava o movimento financeiro correspondente e insere uma linha de auditoria. Durante a execucao, o movimento financeiro e gravado, mas ocorre erro antes da auditoria. A equipe decide que, nesse caso, nenhuma das operacoes deve permanecer aplicada. A propriedade ACID diretamente associada a essa exigencia e:

- A) Durabilidade, pois os dados gravados devem sobreviver a falhas apos o COMMIT.
- B) Isolamento, pois uma transacao nao deve ler dados de outra transacao em andamento.
- C) Atomicidade, pois o conjunto de operacoes deve ser tratado como tudo ou nada.
- D) Consistencia eventual, pois os dados podem convergir em momento posterior.
- E) Recuperabilidade, pois o backup deve restaurar a base inteira.

Questao 2

Considere as afirmativas sobre transacoes em bancos relacionais.

- I. COMMIT confirma os efeitos da transacao.
- II. ROLLBACK desfaz efeitos ainda nao confirmados da transacao.
- III. SAVEPOINT permite marcar ponto intermediario dentro de uma transacao.

Esta correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

Questao 3

No contexto de controle de concorrencia, uma transacao T2 le um valor alterado por T1 antes de T1 confirmar a alteracao. Em seguida, T1 executa ROLLBACK. A anomalia observada e:

- A) dirty read.
- B) phantom read.
- C) deadlock.
- D) non-repeatable read.
- E) checkpoint inconsistente.

Questao 4

Uma transacao consulta duas vezes a mesma linha de PROCESSO dentro do mesmo bloco transacional. Na primeira leitura, o campo status esta como EM_TRAMITACAO. Entre as leituras, outra transacao confirma a alteracao do status para BAIXADO. Na segunda leitura, a primeira transacao passa a ver BAIXADO. O fenomeno descrito corresponde a:

- A) dirty read, pois houve leitura de dado nao confirmado.
- B) lost update, pois duas escritas se sobrescreveram.
- C) phantom read, pois surgiu nova linha no resultado.
- D) deadlock, pois as transacoes ficaram em ciclo de espera.
- E) non-repeatable read, pois a mesma linha foi relida com valor diferente.

Questao 5

Em uma rotina de relatorio, a consulta `SELECT COUNT(*) FROM audiencia WHERE data = CURRENT_DATE` retorna 40 linhas. Durante a mesma transacao, outra sessao insere e confirma nova audiencia para a mesma data. Ao repetir a consulta, o total passa a ser 41. Considerando a classificacao classica das anomalias, trata-se de:

- A) leitura suja.
- B) leitura fantasma.
- C) leitura irrepitivel sobre a mesma tupla.
- D) falha de durabilidade.
- E) deadlock por bloqueio exclusivo.

Questao 6

A propriedade ACID que assegura que, apos a confirmacao de uma transacao, seus efeitos permaneçam recuperaveis mesmo diante de falha do sistema e:

- A) atomicidade.
- B) consistencia.
- C) durabilidade.
- D) independencia fisica.
- E) isolamento logico.

Questao 7

Analise a associacao entre propriedade ACID e descricao.

- 1. Atomicidade
 - 2. Consistencia
 - 3. Isolamento
 - 4. Durabilidade
- () Transacoes concorrentes nao devem interferir indevidamente umas nas outras.
- () Alteracoes confirmadas devem sobreviver a falhas.
- () A transacao deve levar o banco de um estado valido a outro estado valido.
- () As operacoes da transacao devem ocorrer integralmente ou nao ocorrer.

A sequencia correta e:

- A) 3, 4, 2, 1.
- B) 1, 2, 4, 3.
- C) 2, 1, 3, 4.
- D) 4, 3, 1, 2.
- E) 3, 2, 4, 1.

Questao 8

Duas transacoes executam atualizacoes em contas na seguinte ordem: T1 bloqueia a conta 10 e aguarda a conta 20; T2 bloqueia a conta 20 e aguarda a conta 10. Nenhuma delas consegue prosseguir sem que a outra libere o recurso. O cenario caracteriza:

- A) checkpoint.
- B) leitura nao repetivel.
- C) recuperacao point-in-time.
- D) deadlock.
- E) auditoria fina.

Questao 9

Um desenvolvedor manteve uma transacao aberta enquanto aguardava o usuario preencher manualmente dados em uma tela web. Em ambiente de producao, outros usuarios passaram a esperar liberacao de bloqueios por tempo excessivo. A melhor leitura tecnica da situacao e:

- A) a transacao aberta melhora a durabilidade, pois prende os dados ate o usuario concluir.
- B) o problema e inevitavel em qualquer SGBD relacional, independentemente do desenho da aplicacao.
- C) transacoes devem ser curtas; interacao humana prolongada dentro de transacao aumenta contencao e risco de deadlock.
- D) o uso de ROLLBACK automatico elimina qualquer impacto de locks longos.
- E) o correto seria substituir COMMIT por SAVEPOINT em todos os comandos.

Questao 10

No padrao classico de isolamento SQL, o nivel mais associado a permitir dirty reads e:

- A) READ COMMITTED.
- B) READ UNCOMMITTED.
- C) REPEATABLE READ.
- D) SERIALIZABLE.
- E) SNAPSHOT.

Questao 11

Sobre RPO - Recovery Point Objective - e RTO - Recovery Time Objective, assinale a afirmativa correta.

- A) RPO mede tempo maximo de indisponibilidade; RTO mede perda maxima de dados.
- B) RPO e RTO sao sinonimos de backup completo e backup diferencial.
- C) RTO define a frequencia de COMMIT das transacoes OLTP.
- D) RPO e irrelevante quando ha replicacao, pois replicacao sempre substitui backup.
- E) RPO expressa perda maxima toleravel de dados; RTO expressa tempo maximo toleravel para retorno do servico.

Questao 12

Uma organizacao executa backup completo aos domingos e backup diferencial diario. Na quinta-feira ocorre falha fisica. Considerando apenas essa cadeia, a restauracao tipica usaria:

- A) o ultimo backup completo e o ultimo backup diferencial aplicavel.
- B) todos os backups completos ja realizados desde a criacao do banco.
- C) apenas o backup diferencial de quarta-feira, pois ele contem o banco completo.
- D) apenas logs de transacao, dispensando backup completo.
- E) a replica de leitura, pois ela e conceitualmente identica a backup.

Questao 13

Considere o trecho SQL abaixo em um SGBD relacional generico:

```
BEGIN;  
UPDATE estoque SET quantidade = quantidade - 1 WHERE produto_id = 7;  
SAVEPOINT s1;  
UPDATE pedido SET status = 'PROCESSADO' WHERE pedido_id = 90;  
ROLLBACK TO SAVEPOINT s1;  
COMMIT;
```

Ao final, desconsiderando triggers e outros efeitos externos, e correto afirmar que:

- A) nenhuma alteracao permanece, pois houve ROLLBACK.
- B) as duas alteracoes permanecem, pois houve COMMIT.
- C) apenas a alteracao em pedido permanece, pois ela ocorreu apos o SAVEPOINT.
- D) a alteracao em estoque permanece e a alteracao em pedido e desfeita.
- E) o COMMIT e invalido depois de ROLLBACK TO SAVEPOINT.

Questao 14

Em relacao a backup e replicacao, assinale a afirmativa correta.

- A) Replicacao sincrona elimina a necessidade de qualquer estrategia de backup.
- B) Backup protege contra cenarios como corrupcao, erro humano ou necessidade de restauracao historica; replicacao busca disponibilidade e continuidade.
- C) Backup diferencial e sempre mais completo que backup completo.
- D) Replicas impedem que comandos DELETE acidentais sejam propagados.
- E) Restore testado e dispensavel quando o arquivo de backup existe no storage.

Questao 15

Em um banco com controle por MVCC - Multi-Version Concurrency Control -, a ideia central e:

- A) substituir completamente o log de transacoes por bloqueio de tabela.
- B) executar todas as transacoes obrigatoriamente em SERIALIZABLE.
- C) permitir leituras consistentes por meio de versoes dos dados, reduzindo bloqueios entre leitores e escritores.
- D) impedir qualquer conflito de escrita sem necessidade de retry.
- E) transformar automaticamente relacoes em documentos JSON versionados.

Questao 16

No PostgreSQL, a recuperacao para um ponto no tempo pode envolver backup base e sequencia de arquivos WAL arquivados. A afirmativa que melhor descreve essa estrategia e:

- A) basta copiar os indices, pois tabelas podem ser reconstruidas por ANALYZE.
- B) o WAL e usado apenas para auditoria de usuario, nao para recuperacao.
- C) o backup base sozinho sempre permite recuperar ate qualquer segundo posterior.
- D) o PITR dispensa planejamento previo de arquivamento de logs.
- E) a recuperacao depende de backup base consistente e dos logs/WAL necessarios ate o ponto desejado.

Questao 17

Um endpoint de API usa a seguinte condicao para atualizar um registro: `WHERE id_processo = 100 AND versao = 8`. Se nenhuma linha for atualizada, a aplicacao informa conflito e pede recarregamento. Esse desenho e exemplo de:

- A) deadlock intencional.
- B) controle otimista de concorrencia para evitar sobrescrita perdida.
- C) backup incremental por versao.
- D) bloqueio pessimista mantido durante toda a sessao do usuario.
- E) isolamento READ UNCOMMITTED.

Questao 18

Sobre niveis de isolamento, analise as afirmativas.

- I. SERIALIZABLE busca resultado equivalente a execucao serial das transacoes.
- II. READ COMMITTED evita, em regra, leitura de dados nao confirmados.
- III. Aumentar o nivel de isolamento pode elevar custo, esperas, abortos ou bloqueios.

Esta correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I e II, apenas.

Questao 19

Um sistema possui RPO de 24 horas, mas o contrato passa a exigir RPO de 5 minutos. A mudanca mais coerente na estrategia de protecao de dados e:

- A) trocar todas as chaves primarias por UUID.
- B) aumentar o numero de indices das tabelas transacionais.
- C) executar VACUUM ou reorganizacao diariamente.
- D) adotar mecanismo frequente de captura de logs/WAL/backups de log, alem de backup base.
- E) reduzir o nivel de isolamento para READ UNCOMMITTED.

Questao 20

Em uma questao, a FGV afirma que uma transacao preserva as restricoes de integridade, como chaves estrangeiras e checks, levando o banco de um estado valido a outro. A propriedade ACID descrita e:

- A) atomicidade.
- B) isolamento.
- C) consistencia.
- D) durabilidade.
- E) paralelismo.

14. Gabarito resumido

1-C | 2-D | 3-A | 4-E | 5-B | 6-C | 7-A | 8-D | 9-C | 10-B | 11-E | 12-A | 13-D | 14-B | 15-C | 16-E | 17-B | 18-A | 19-D | 20-C

Distribuicao organica: A apareceu 4 vezes; B apareceu 4 vezes; C apareceu 5 vezes; D apareceu 4 vezes; E apareceu 3 vezes. O criterio foi a solucao tecnica de cada item, sem rodizio fixo de letras.

15. Comentarios completos

Questao 1 - Gabarito: C

Correta. Atomicidade e a propriedade do tudo ou nada: ou todas as operacoes criticas da transacao sao aplicadas, ou nenhuma permanece.

- A confunde durabilidade com atomicidade; durabilidade fala do que ocorre apos COMMIT.
- B descreve isolamento, ligado a interferencia entre transacoes.
- D usa ideia de consistencia eventual, fora do contexto relacional transacional exigido.
- E backup/recuperacao pode ajudar em falhas, mas nao e a propriedade ACID pedida.

Questao 2 - Gabarito: D

Correta. As tres afirmativas estao corretas: COMMIT confirma, ROLLBACK desfaz o que nao foi confirmado, e SAVEPOINT marca ponto intermediario para rollback parcial.

- A ignora II e III, que sao verdadeiras.
- B ignora I e III.
- C ignora II, que e a funcao classica de ROLLBACK.
- E ignora I, essencial para transacoes.

Questao 3 - Gabarito: A

Correta. Dirty read ocorre quando uma transacao le dado ainda nao confirmado por outra, e esse dado pode ser desfeito.

- B phantom read envolve surgimento/desaparecimento de linhas em consulta por predicado.
- C deadlock exige ciclo de espera por locks.
- D non-repeatable read envolve releitura de uma mesma linha com valor diferente ja confirmado.
- E checkpoint nao e anomalia de leitura.

Questao 4 - Gabarito: E

Correta. A mesma linha foi lida duas vezes e retornou valores diferentes por causa de alteracao confirmada por outra transacao: non-repeatable read.

- A seria dirty read se a alteracao nao tivesse sido confirmada.
- B lost update envolve sobrescrita de atualizacao.
- C phantom read envolveria mudanca no conjunto de linhas, nao no valor da mesma linha.
- D nao ha ciclo de espera descrito.

Questao 5 - Gabarito: B

Correta. A contagem por predicado mudou porque uma nova linha passou a satisfazer a condicao: leitura fantasma ou phantom read.

- A dirty read exige dado nao confirmado.
- C non-repeatable read foca releitura da mesma tupla.
- D durabilidade nao e o problema.
- E nao ha ciclo de locks.

Questao 6 - Gabarito: C

Correta. Durabilidade garante que efeitos confirmados por COMMIT sobrevivam a falhas, com apoio de log e recuperacao.

- A atomicidade e tudo ou nada.
- B consistencia preserva regras e estados validos.

- D independencia fisica nao e propriedade ACID.
- E isolamento regula interferencia entre transacoes.

Questao 7 - Gabarito: A

Correta. A sequencia correta e isolamento, durabilidade, consistencia e atomicidade: 3, 4, 2, 1.

- B troca todas as associacoes principais.
- C coloca consistencia no primeiro item, mas o texto fala de concorrencia.
- D comeca por durabilidade onde deveria ser isolamento.
- E ate acerta o primeiro item, mas erra os demais.

Questao 8 - Gabarito: D

Correta. Ha ciclo de espera: T1 espera recurso de T2 e T2 espera recurso de T1. Isso e deadlock.

- A checkpoint e marco de recuperacao.
- B leitura nao repetivel nao envolve ciclo de espera.
- C PITR e recuperacao para ponto no tempo.
- E auditoria fina e tema de rastreamento, nao bloqueio.

Questao 9 - Gabarito: C

Correta. Transacoes devem ser curtas. Manter transacao aberta enquanto usuario interage com tela aumenta contencao, bloqueio e risco de deadlock.

- A locks longos nao melhoram durabilidade.
- B o problema e de desenho e pode ser mitigado.
- D rollback automatico nao elimina impacto de espera enquanto a transacao esta aberta.
- E SAVEPOINT nao substitui desenho transacional adequado.

Questao 10 - Gabarito: B

Correta. READ UNCOMMITTED e o nivel classico associado a permitir dirty reads em SGBDs que implementam essa possibilidade.

- A READ COMMITTED evita leitura de dados nao confirmados.
- C REPEATABLE READ e mais forte.
- D SERIALIZABLE e o nivel classico mais forte.
- E SNAPSHOT e mecanismo/nivel baseado em versionamento, nao o nivel classico mais associado a dirty read.

Questao 11 - Gabarito: E

Correta. RPO mede perda maxima toleravel de dados; RTO mede tempo maximo toleravel para retorno do servico.

- A inverte RPO e RTO.
- B confunde metricas de negocio com tipos de backup.
- C RTO nao define frequencia de COMMIT.
- D replicacao nao torna RPO irrelevante nem substitui backup.

Questao 12 - Gabarito: A

Correta. Com backup completo + diferencial, restaura-se o ultimo full e o ultimo diferencial aplicavel.

- B nao e necessario restaurar todos os completos historicos.
- C diferencial depende do completo base.
- D logs sozinhos nao bastam sem base adequada.
- E replica nao e backup.

Questao 13 - Gabarito: D

Correta. ROLLBACK TO SAVEPOINT s1 desfaz o que ocorreu apos o savepoint, preservando o que veio antes; depois o COMMIT confirma o restante.

- A confunde rollback parcial com rollback total.
- B ignora que a alteracao em pedido foi desfeita.

- C inverte o efeito do SAVEPOINT.
- E COMMIT permanece valido apos rollback para savepoint, salvo regras especificas de erro do SGBD nao indicadas.

Questao 14 - Gabarito: B

Correta. Backup protege contra restauracao historica, corrupcao, erro humano e desastre. Replicacao busca disponibilidade/continuidade e pode replicar erros.

- A replicacao nao elimina backup.
- C backup diferencial nao e mais completo que completo; ele depende do completo.
- D deletes podem ser replicados.
- E arquivo de backup sem teste de restore nao garante recuperacao.

Questao 15 - Gabarito: C

Correta. MVCC usa versoes/snapshots para leituras consistentes, reduzindo bloqueio entre leitores e escritores.

- A MVCC nao substitui log de transacoes.
- B MVCC nao implica que tudo rode em SERIALIZABLE.
- D conflitos de escrita e retries ainda podem ocorrer.
- E MVCC nao transforma dados em JSON.

Questao 16 - Gabarito: E

Correta. PITR em PostgreSQL depende de backup base e WALs arquivados suficientes para chegar ao ponto desejado.

- A indices nao substituem dados e logs.
- B WAL e central para recuperacao, nao apenas auditoria.
- C backup base sozinho recupera ao ponto do backup, nao a qualquer segundo posterior.
- D PITR exige planejamento previo de arquivamento.

Questao 17 - Gabarito: B

Correta. A condicao por versao e padrao de controle otimista: atualiza se ninguem alterou desde a leitura; se falhar, detecta conflito.

- A nao ha deadlock intencional.
- C versao do registro nao e backup incremental.
- D lock pessimista manteria bloqueio durante o uso, o que nao ocorre aqui.
- E READ UNCOMMITTED e nivel de isolamento, nao tecnica de versao de aplicacao.

Questao 18 - Gabarito: A

Correta. As tres afirmativas sao corretas: SERIALIZABLE busca equivalencia serial; READ COMMITTED evita dirty read em regra; isolamento maior pode custar mais.

- B ignora II e III.
- C ignora I e III.
- D ignora I, que define SERIALIZABLE.
- E ignora III, importante em decisoes de desempenho e concorrencia.

Questao 19 - Gabarito: D

Correta. RPO de 5 minutos exige capturar alteracoes com frequencia compativel, como backups de log, WAL archiving ou mecanismo equivalente, alem de backup base.

- A UUID nao reduz perda de dados.
- B indice melhora consulta, nao estrategia de recuperacao.
- C VACUUM/reorganizacao nao atende RPO.
- E reduzir isolamento pode aumentar anomalias e nao resolve recuperacao.

Questao 20 - Gabarito: C

Correta. Consistencia e a propriedade de preservar regras e levar o banco de estado valido a outro estado valido.

- A atomicidade e tudo ou nada.
- B isolamento trata concorrencia.
- D durabilidade trata permanencia apos COMMIT.
- E paralelismo nao e propriedade ACID.

16. Checklist final de memorizacao

- Transacao = unidade logica de trabalho, nao simples conexao ou consulta.
- COMMIT confirma; ROLLBACK desfaz nao confirmado; SAVEPOINT permite rollback parcial.
- Atomicidade = tudo ou nada; Consistencia = estado valido; Isolamento = concorrencia; Durabilidade = persiste apos COMMIT.
- Dirty read = dado nao confirmado; non-repeatable read = mesma linha muda; phantom = conjunto muda.
- READ UNCOMMITTED e mais fraco; SERIALIZABLE e mais forte na hierarquia classica.
- Deadlock = ciclo de espera; solucao comum = abortar uma transacao, liberar locks e repetir com estrategia adequada.
- Locks podem ser compartilhados/exclusivos, por linha/pagina/tabela; MVCC usa versoes para leituras consistentes.
- Backup completo, diferencial e logs/WAL devem formar cadeia restauravel.
- RPO = perda maxima de dados; RTO = tempo maximo de retorno.
- Replicacao ajuda disponibilidade, mas nao substitui backup testado.

17. Referencias de calibracao

Edital TJSC 2026 - Analista de Sistemas, Banco de Dados e Engenharia de Dados: conteudo de banco de dados, SQL, SGBDs, administracao, Big Data e analise de dados.

Manual Mestre de Calibracao FGV para Aulas e Questoes - Projeto TJSC 2026: criterios de aula classe A, questoes fortes, gabarito organico, comentarios completos e acessibilidade.

PostgreSQL Documentation: Transaction Isolation; Explicit Locking; Continuous Archiving and Point-in-Time Recovery.

Microsoft Learn: SQL Server Transaction Locking and Row Versioning Guide; Transaction Isolation Levels; Recovery Models.

MySQL Reference Manual: InnoDB Transaction Isolation Levels; InnoDB Locking; Deadlocks in InnoDB.

Oracle Database Documentation: Data Concurrency and Consistency; SQL processing, locking and transaction behavior.